

# CableRank | 證據條件下的查核排序模型架構

CableCheck 通過建模門檻後進入本流程；2023 訓練 / 參照、2024 驗證、2025 封存測試

事件特徵輸入 | 近纜與運動特徵共 18 項；事件單位為船舶 - 最近概化海纜 - 日

學習模型共用前處理

中位數補值 → 0.5–99.5% 截限 → RobustScaler

規則基線  $R$

近纜、低速、AIS 錨泊狀態、轉向、低速停留；各項截限至  $[0, 1]$ 。

$$r_e = \sum_{j=1}^5 w_j f_j(e) \\ \mathbf{w} = (.30, .25, .15, .15, .15)$$

Isolation Forest IF

18 維標準化特徵；300 棵樹。

$$a_{\text{IF}}(e) = -\text{score\_samples}(\mathbf{x}_e)$$

自編碼器 AE

$18 \rightarrow 32 \rightarrow 16 \rightarrow 6 \rightarrow 16 \rightarrow 32 \rightarrow 18$

GELU；2,488 參數；Smooth L1 訓練。

$$a_{\text{AE}}(e) = \|\mathbf{x}_e - \hat{\mathbf{x}}_e\|_2^2 / 18$$

共同尺度 | 各原始分數依 2023 年訓練參照經驗分布轉為百分位： $P_R = F_R^{2023}(r_e) \cdot P_{\text{IF}} = F_{\text{IF}}^{2023}(a_{\text{IF}}) \cdot P_{\text{AE}} = F_{\text{AE}}^{2023}(a_{\text{AE}})$ 。

等權組合與順位 |  $S_e = (P_R + P_{\text{IF}} + P_{\text{AE}}) / 3$ ；依日期產生 Top- $K$  查核清單，並保留三方法個別順位與分歧。

CableEvidence 輸出 | 事件特徵、資料品質、規則 / 模型分數、順位分歧及補證項目； $K = 5$  為競賽查核量能示例。

獨立延伸 | CableTrack 5 筆 AIS 序列 → 兩層 GRU (隱藏維度 64) → 下一觀測位置；對照速度 / 航向物理外推。不接入 CableRank 排序。

註： $e$  為事件， $\mathbf{x}_e \in \mathbb{R}^{18}$  為前處理後特徵；分數是查核排序訊號，不是事故或責任判定。